

Trabajo Final



Programación Orientada a Objetos

Proyecto: **NutriPlan**

Integrantes: Francisco Gonzalez, Rodrigo Paz, Nahuel Agüero

comisión: 04 (Miércoles 14:00 hs a 18:00 hs.)

Profesor: Javier Castrillo

Lenguaje utilizado: Python 3

Biblioteca utilizada: wxPython

Introducción

En la actualidad, cada vez más personas necesitan adaptar su alimentación según sus necesidades o restricciones. Sin embargo, no siempre resulta sencillo pensar rápidamente en un menú adecuado para cada caso.

NutriPlan surge como una herramienta simple que permite generar un plan alimentario básico a partir de tres datos: nombre, edad y tipo de dieta. En pocos pasos, el usuario obtiene una propuesta de desayuno, almuerzo y cena adaptada a la condición seleccionada, ya sea una alimentación normal, libre de gluten o vegana.

El objetivo del proyecto no es reemplazar el asesoramiento de un profesional de la salud, sino demostrar cómo la Programación Orientada a Objetos puede utilizarse para resolver una situación cotidiana mediante una aplicación de escritorio sencilla, organizada y fácil de utilizar.

Desarrollo del programa

El programa fue desarrollado en Python utilizando la biblioteca **wxPython** para la creación de la interfaz gráfica.

La aplicación está organizada utilizando **clases**, lo que permite separar la lógica del programa de la parte visual.

Se implementaron tres clases principales:

- Dieta
- DietaCeliaco
- DietaVegano

La clase **Dieta** funciona como clase base. En ella se almacenan los datos comunes del usuario, como el nombre y la edad, y también se define un menú estándar.

Las clases **DietaCeliaco** y **DietaVegano** heredan de la clase Dieta y modifican únicamente el menú que se le mostrará al usuario según la condición seleccionada.

De esta manera se evita repetir código y cada clase mantiene una responsabilidad específica.

Programación Orientada a Objetos - Clases

Cada tipo de dieta fue representada mediante una clase.

La clase principal contiene los datos básicos del usuario y un menú general, mientras que las clases derivadas adaptan ese menú según el tipo de alimentación.

Constructor

Cada clase posee un constructor (`__init__`) que se ejecuta automáticamente al crear un objeto.

Su función es guardar la información ingresada por el usuario, como el nombre y la edad.

En las clases hijas se utiliza `super()` para llamar al constructor de la clase padre y reutilizar este código.

Herencia

La herencia fue utilizada para evitar escribir nuevamente el mismo código.

Las clases DietaCeliaco y DietaVegano heredan los atributos de Dieta y solamente modifican el menú correspondiente.

Polimorfismo

Las tres clases poseen un método llamado `obtener_menu()`.

Aunque el nombre del método es el mismo, cada clase devuelve un menú diferente.

Gracias a esto, el programa solamente necesita llamar a ese método sin importar qué tipo de dieta fue seleccionada.

Interfaz gráfica

La interfaz fue desarrollada utilizando **wxPython**.

Se utilizaron los siguientes componentes:

- **Frame**: ventana principal del programa.
- **Panel**: contenedor donde se agregan todos los controles.
- **StaticText**: muestra los textos descriptivos.
- **TextCtrl**: permite ingresar el nombre y la edad.
- **ComboBox**: permite seleccionar el tipo de dieta.
- **Button**: ejecuta la generación del plan alimentario.
- **MessageBox**: muestra los mensajes de error y el resultado obtenido.

También incorporamos una pantalla de inicio (**Splash**) con el logotipo del programa.

Validaciones

Antes de generar el plan alimentario se realizan algunas verificaciones para evitar errores durante la ejecución.

El programa controla que:

- el nombre no esté vacío;
- la edad haya sido ingresada;
- la edad es un número.

Estas validaciones permiten evitar datos incorrectos y mejorar el funcionamiento de la aplicación.

Conclusión

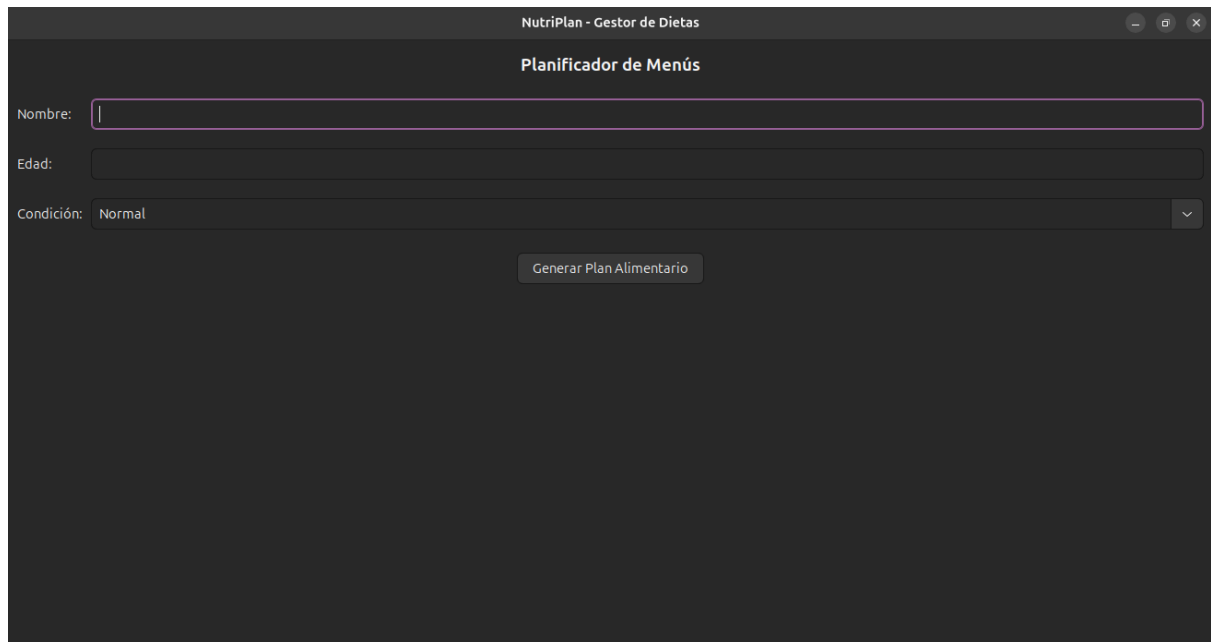
Durante el desarrollo de este proyecto se aplicaron los conceptos principales de Programación Orientada a Objetos vistos en la materia, como clases, herencia, constructores y polimorfismo.

Además, se utilizó la biblioteca wxPython para desarrollar una interfaz gráfica sencilla que facilita el uso del programa.

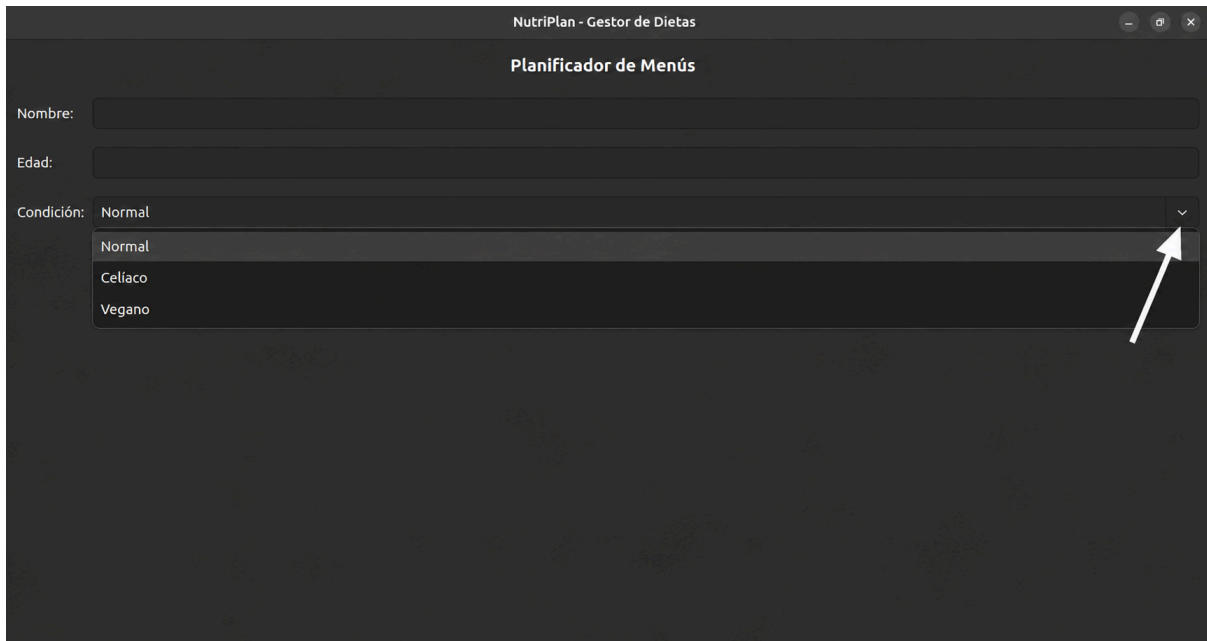
El resultado es una aplicación simple, organizada y fácil de mantener, que cumple con los objetivos planteados para el trabajo final.



Nuestro programa comienza con el Splash Screen donde se visualiza el logotipo de **NutriPlan**

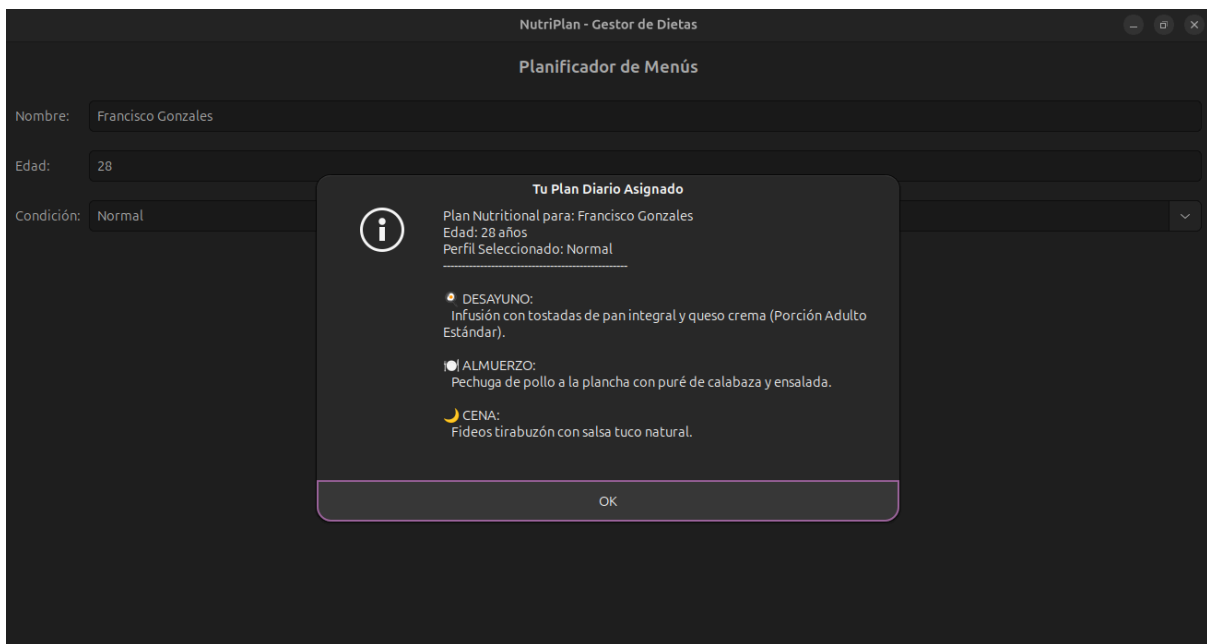


Esta es la **ventana principal de NutriPlan**, la interfaz está compuesta por dos campos de texto en donde el usuario ingresará su nombre y edad.



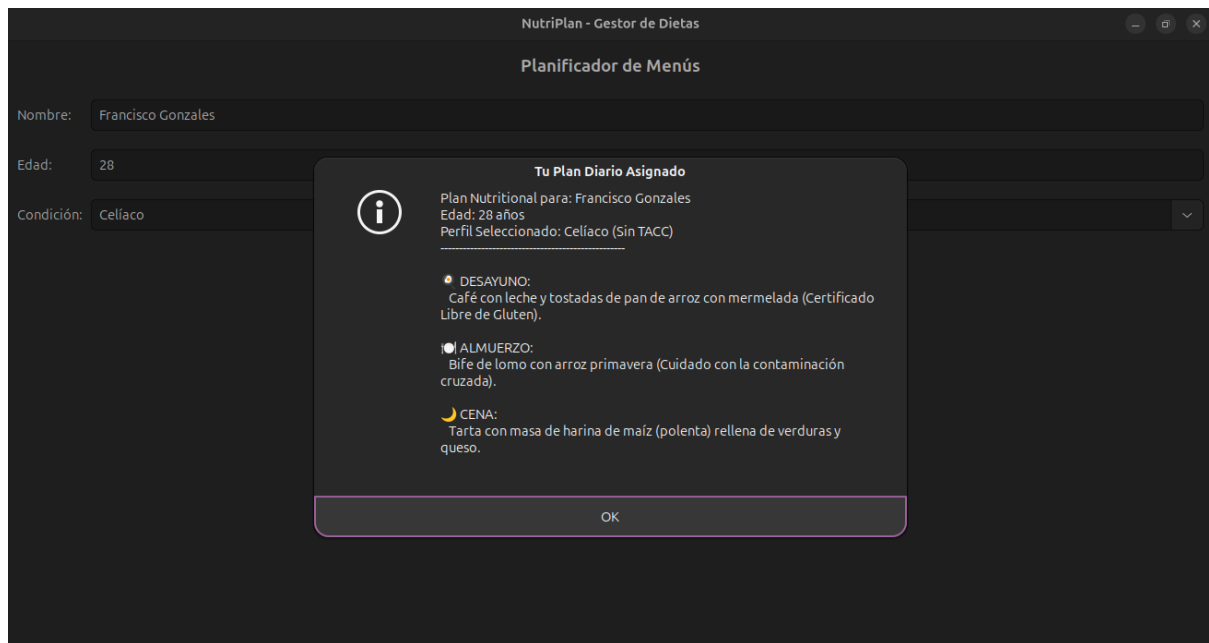
También cuenta con un menú desplegable en donde el usuario seleccionará el tipo de dieta: **normal, celíaco o vegano.**

de esta manera el usuario puede generar su nuevo plan alimentario personalizado.

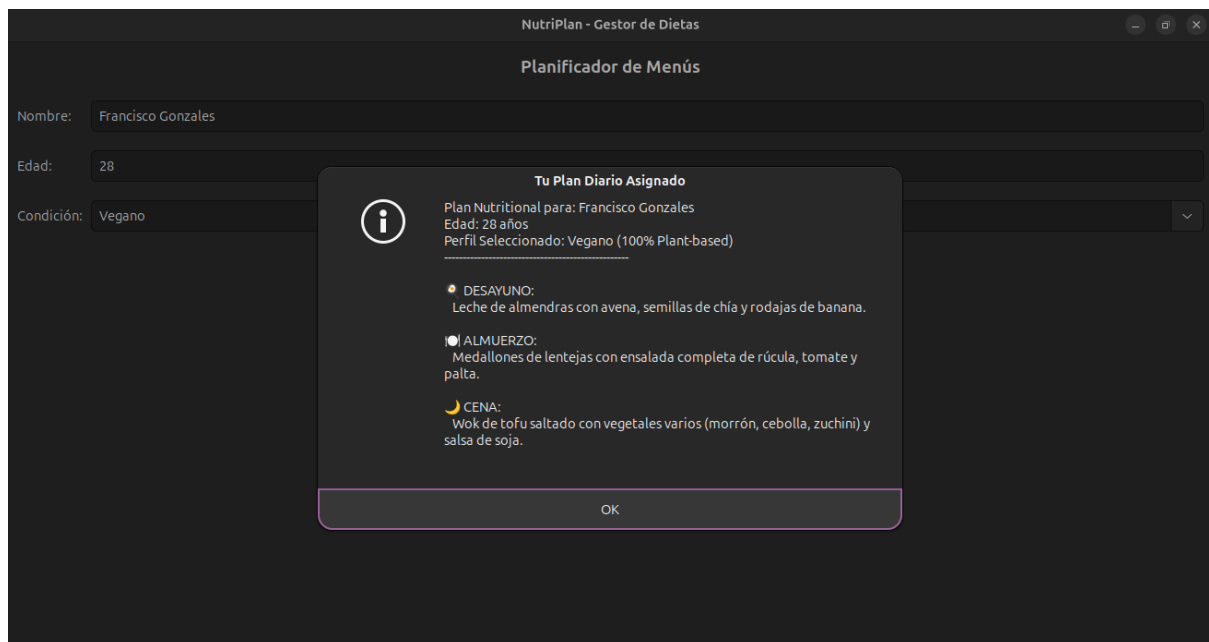


En esta screenshot se observa el resultado obtenido al seleccionar la opción "**Normal**".

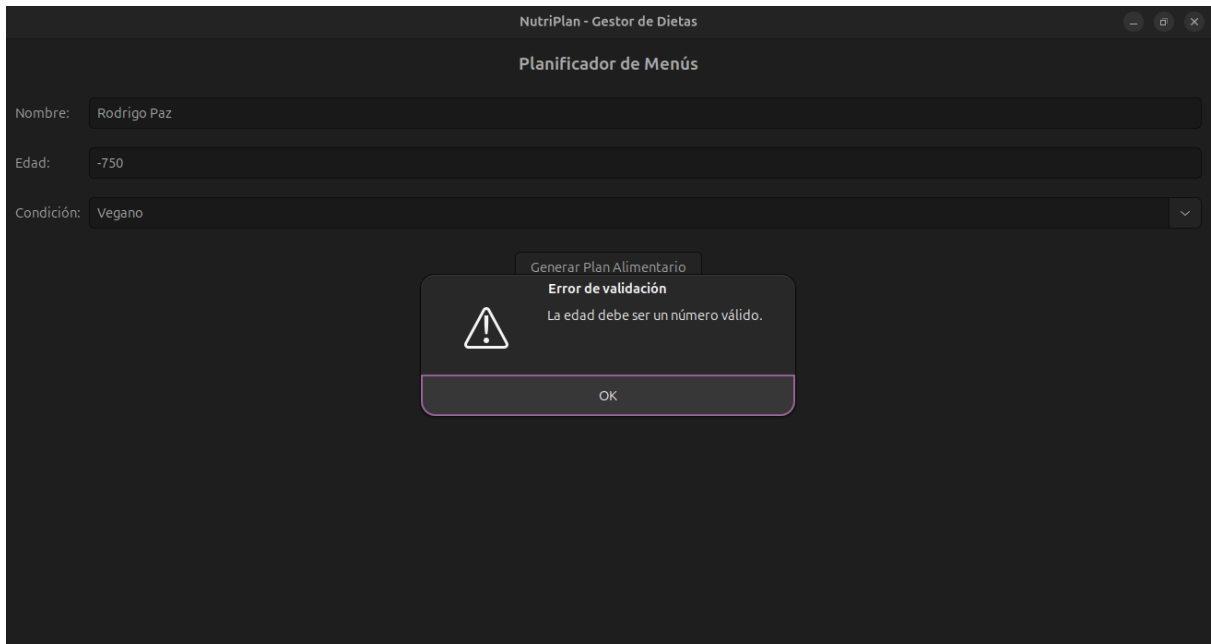
Una vez ingresados correctamente el nombre, la edad y el tipo de dieta, el sistema crea un objeto de la clase **Dieta** y genera un menú estándar, compuesto por desayuno, almuerzo y cena. La información se presenta al usuario mediante una ventana de diálogo.



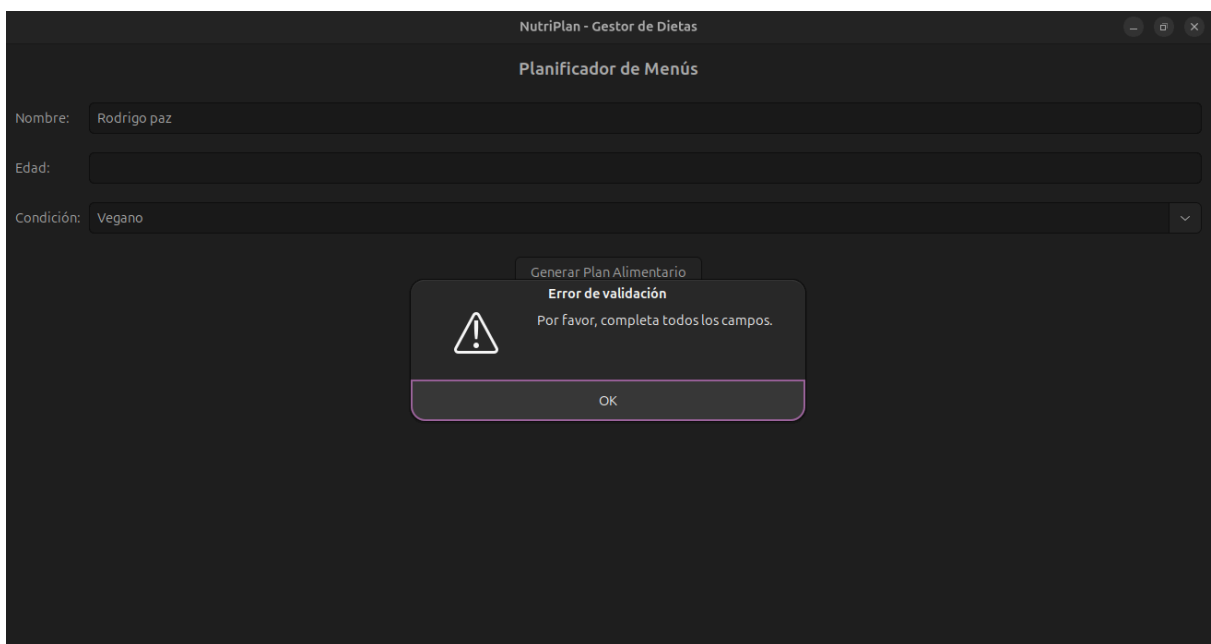
En este caso el usuario selecciona la opción “**celiaco**” en el menú desplegable. El programa crea un objeto de la clase **DietaCeliaco**, que hereda de la clase base **Dieta** y redefine el método encargado de generar el menú. Como resultado, se muestran únicamente opciones adaptadas para personas con intolerancia al gluten.



En este caso, la imagen muestra el resultado obtenido al seleccionar la opción “**Vegano**”. El sistema crea un objeto de la clase **DietaVegano**, que genera un menú compuesto exclusivamente por alimentos de origen vegetal. De esta manera, el programa adapta automáticamente el contenido mostrado según la condición elegida por el usuario.



En este caso, el usuario vegano Rodrigo Paz tiene **-750 años de edad**.



En este último escenario, el usuario Rodrigo Paz **no ingresó su edad**.

Esto sucede ya que el programa incorpora validaciones para evitar errores durante su ejecución. Si el usuario deja campos vacíos o ingresa una edad con un formato incorrecto, se muestra un mensaje de advertencia solicitando corregir la información antes de continuar, esto permite garantizar que los datos utilizados para generar el plan alimentario sean válidos.

